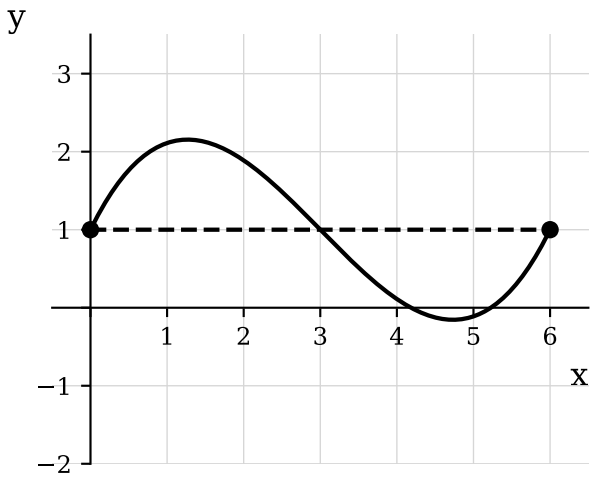
Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE ROLLE Y DEL TVM

La figura muestra el gráfico de f en $[0, 6]$ y la recta que une sus extremos. ¿En cuántos puntos de $(0, 6)$ la recta tangente es paralela a esa recta?



A) 1

B) 2

C) 0

D) 3

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Secante
La recta une $(0, 1)$ y $(6, 1)$: es horizontal.

2 Tangentes paralelas
Se buscan los puntos con tangente horizontal: la cima y el valle.

3 Cuenta
Hay dos: un máximo local y un mínimo local.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El teorema garantiza al menos uno, pero el gráfico muestra dos puntos con tangente horizontal.

C) Como $f(0) = f(6)$, Rolle asegura al menos uno.

D) Cuenta los cortes del gráfico con la recta, no los puntos de tangente paralela.

Idea clave. Gráficamente, el TVM busca tangentes paralelas a la secante.